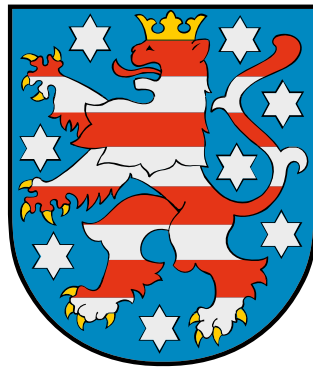




Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für berufsbildende Schulen

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik
Schwerpunkt: Bautechnik

Fach: Technik

Qualifikationsphase

2025

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen.....	12
3.2.1	Bezug zur Einführungsphase.....	12
3.2.2	Projektbeschreibung	13
3.2.3	Beton- und Stahlbetonbau	14
3.2.4	Statik und Festigkeitslehre.....	18
3.2.5	Träger und Decken.....	21
3.2.6	Bauen mit Holz	22
3.2.8	Bauplanung	26
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....	28
4.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht.....	28
4.2	Leistungsbewertung im Fach Technik	30

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Lernenden erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Lernenden zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.¹ In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jedes Lernenden und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Lernenden berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Lernenden in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Lernenden sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Lernenden steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden in der Qualifikationsphase Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen. Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung,
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Lernenden und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Lernenden – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Lernenden zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen und fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Lernenden die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Lernenden orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Lernenden,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Lernenden,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Lernenden,
- die Beratung der Lernenden in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Lernenden sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Lernenden Verantwortung für die Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Lernenden können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Lernenden können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Lernenden können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Lernenden können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,

- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- durchgängige Sprachbildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Lernenden mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

In einer maßgeblich durch Wissenschaft und Technik geprägten Umwelt soll das Fach Technik mit dem Schwerpunkt Bautechnik einen Beitrag zur Grundbildung und zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife leisten sowie den Weg in eine berufliche Ausbildung bzw. Tätigkeit eröffnen. In Anbetracht der Vielzahl der bautechnischen Berufe und der Schnelligkeit, mit der sich Berufsbilder und berufliche Anforderungen ändern, werden am beruflichen Gymnasium Kompetenzen erworben, die für jede Berufstätigkeit von Bedeutung sind.

Das Fach Technik mit dem Schwerpunkt Bautechnik soll bautechnische Grundlagen und fachliches Wissen vermitteln sowie die Lernenden an grundsätzliche Fragestellungen und Problemlösestrukturen in der Technik heranzuführen. Dabei muss das Bewusstsein geweckt werden, wie aus dem Zusammenwirken der Teildisziplinen das Gesamtsystem des Bauens erwächst. Dies bedeutet, im Unterricht einen höheren Grad der Reflexion theoretischer Grundlagen und Zusammenhänge durch eine Vertiefung des fachlichen Grundwissens zu erzielen. Eine systematische Auseinandersetzung mit den Inhalten und Theorien der Bautechnik soll die Komplexität des Faches verdeutlichen. Durch Anwendung vielfältiger arbeits- und fachspezifischer Methoden soll ein Heranzuführen an selbstständiges Arbeiten und problemorientiertes Denken entwickelt werden. Zusätzlich ist eine engere Verknüpfung von fachbezogenem, fachmathematischem und auch fächerübergreifendem Arbeiten mit Anleitung zur Selbstorganisation bei komplexen, materialreichen und zeichnerischen Aufgaben anzustreben.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Das Fach Technik mit dem Schwerpunkt Bautechnik soll deshalb einen spezifischen Beitrag zum Erwerb der beruflichen Handlungskompetenz leisten und entwirft damit sein charakteristisches Lernprofil. Die Aspekte der Handlungskompetenz, die Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, bedingen und durchdringen einander in vielfältiger Weise. Ihre Unterscheidung soll helfen, Lernprozesse zu organisieren und zu beurteilen.

Sachkompetenz

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Lernenden können u. a.

- wesentliche bautechnische Inhalte beschreiben, berechnen, vergleichen und darstellen,
- technische Sachverhalte fachsprachlich korrekt wiedergeben,
- Lernergebnisse sachgerecht darstellen,
- mathematische Verfahren, naturwissenschaftliche Gesetze sowie deren Erläuterung anwenden,
- Größen und Einheiten im Zusammenhang mit bautechnischen Begriffen ermitteln,
- Arbeitsabläufe erfassen und dafür Problemlösungs- und Arbeitsschritte festlegen,
- bautechnische Sachverhalte in Form von Skizzen und Zeichnungen unter Beachtung der Normen und Vorschriften konstruieren, analysieren und beurteilen,
- bei Problemstellungen bautechnische Hypothesen bzw. Annahmen unter den betreffenden Bedingungen aufstellen und überprüfen,
- Lösungen entwickeln und dabei bekannte Sachverhalte auf Neues beziehen,
- wesentliche bautechnische Inhalte beschreiben und zeichnerisch darstellen,
- laborpraktische Aufgaben bearbeiten und auswerten, die Arbeitsergebnisse dokumentieren und abstrahieren.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Lernenden mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit in der Bearbeitung von Aufgaben- und Problemstellungen sowie Effizienz beim Lernen.

Die Lernenden können u. a.

- Erkenntnismethoden der Bautechnik beschreiben und situationsgerecht nutzen,
- fachgerecht mit den modernen Medien umgehen und diese zur Umsetzung von Lösungen anwenden,
- verschiedene Aufgabenstellungen analysieren und strukturieren, dabei Problemkreise aufgliedern und Arbeitsziele erkennen,
- Aufgaben strukturieren und mit verschiedenen Arbeitstechniken lösen,
- unter Nutzung verschiedener zeitgemäßer Medien selbstständig Informationen zusammentragen, auswählen und zusammenfassen,
- Produktinformationen und Produkte auswählen, strukturieren und anwenden,
- Lösungsstrategien und -wege selbstständig finden sowie deren Realisierbarkeit abschätzen,
- Methoden zur Gliederung der Projektdokumentation anwenden
- Informationen aus Hilfsmitteln, wie Tabellenbüchern, Fachliteratur, Plänen und Zeichnungen erkennen, auswerten und verarbeiten,
- bautechnische Versuche und Sachverhalte praxisorientiert und mit Hilfe von Modellen nach den anerkannten Regeln der Bautechnik durchführen und entwickeln,
- technische Sachverhalte in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren, z. B. Tabellen, Grafiken, Skizzen, Zeichnungen, Diagramme, Formeln usw.,
- Ergebnisse mündlich oder schriftlich mit den verschiedensten Techniken präsentieren.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Entwicklung zu gestalten. Sie schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Die Lernenden können u. a.

- Lernaktivitäten aus eigener Überlegung und Motivation selbstständig steuern und durchführen,
- Lern- und Einsatzwilligkeit vorweisen,
- selbstständig, selbsttätig und eigenverantwortlich planen,
- Standpunkte entwickeln und kritisch hinterfragen,
- selbstkritisch mit eigenen Stärken und Schwächen umgehen,
- sich flexibel auf verschiedene Situationen einstellen,
- selbstbewusst und verantwortungsvoll mit den schuleigenen technischen Systemen und Materialien umgehen,
- exakt und sauber arbeiten sowie fachgerecht mit Zeichengeräten, Computertechnik und deren Software umgehen,
- sich mit bautechnischen Systemen auseinandersetzen,
- eine Position zur Bautechnik und den gesellschaftlich relevanten Fragen darlegen,
- selbstbewusst eigene Lern- und Berufsinteressen entwickeln.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen.

Die Lernenden können u. a.

- vereinbarte Verhaltensregeln einhalten,
- nach festgelegter Aufgabenteilung arbeiten,
- bei Partner- und Gruppenarbeiten Teilaufgaben übernehmen, sie verantwortungsvoll und zuverlässig bearbeiten und damit zur Lösung einer größeren Aufgabe beitragen,
- Projekte gemeinsam planen, durchführen und auswerten,
- eigene Interessen gegenüber den Gruppenzielen zurückstellen,
- unterschiedliche Herangehensweisen ihrer Mitlernenden erkennen und respektieren sowie Rücksicht auf Schwierigkeiten einzelner zeigen,
- verschiedene Kooperations- und Kommunikationstechniken sowie schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit anwenden,
- Gesprächsregeln und Feedback-Methoden beim Diskutieren, Kritisieren und Verhandeln berücksichtigen und umsetzen.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

3.2.1 Bezug zur Einführungsphase

Die im Unterricht der Einführungsphase (Klassenstufe 11) vermittelten Stoffkomplexe Baugeschichte, Einführung in die Bautechnik, Grundbau und Gründungen, Mauerwerksbau und Bauphysik bilden die fachliche Grundlage für den Lehrplan der Qualifikationsphase. Dabei ist insbesondere der mathematisch-physikalisch-chemische Bezug des Faches Bautechnik sicherzustellen.

Die Bereiche Geometrie, Algebra, Vektorrechnung, Mechanik, Statik, Wärmelehre und Baustoffkunde sind hierfür unverzichtbar, da sie die Basis für eine vertiefte systematische Auseinandersetzung mit komplexen bautechnischen Fragestellungen darstellen.

In der Einführung der Bautechnik und im Fach Angewandte Technik greifen die Lernenden auf Kenntnisse der darstellenden Geometrie, Maßstäblichkeit und Flächen- sowie Volumenberechnung zurück, um Grundrisse, Schnitte und Ansichten fachgerecht zu erstellen und Baukörper räumlich korrekt zu erfassen. Mathematische Verfahren der Trigonometrie sowie der Koordinatengeometrie unterstützen dabei die präzise Ermittlung von Längen, Flächen und Winkeln in unterschiedlichen Anwendungsbereichen der Bautechnik.

Bei der Gründung von Bauwerken werden physikalische Gesetzmäßigkeiten der Bodenmechanik und Lastübertragung angewandt. Hierbei spielen sowohl das Gleichgewicht der Kräfte als auch die Berechnung von Spannungen und Setzungen eine zentrale Rolle. Die Lernenden nutzen ihre Kenntnisse über Druckfestigkeit und Scherfestigkeit von Böden, um das Tragverhalten unterschiedlicher Gründungssysteme (Einzelfundamente, Plattenfundamente, Pfahlgründungen) zu beurteilen.

Im Mauerwerksbau werden die physikalischen und chemischen Eigenschaften der verwendeten Steinarten (z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Naturstein) sowie der Mörtelarten systematisch betrachtet. Mathematisch-physikalische Grundlagen wie die Berechnung der Druckspannungen oder die Bestimmung von Wärmeleitfähigkeiten sind erforderlich, um das Trag- und Wärmedämmverhalten von Mauerwerk bewerten zu können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Bindemitteln (Kalk, Zement, Gips), deren hydrations- und karbonatisationsbedingte Reaktionen sowie deren Bindevermögen in Abhängigkeit von chemisch-physikalischen Prozessen untersucht werden. Ergänzt wird dies durch die Betrachtung der Gesteinskörnungen, bei denen Korngrößenverteilung, Dichte und Feuchtegehalt als maßgebende Parameter in die Beurteilung der Mörtel- und Betonqualität eingehen.

Die Bauphysik bildet einen integralen Bestandteil, da sie die Anwendung mathematisch-physikalischer Grundlagen in den Bereichen Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz und Brandschutz erfordert. So werden unter anderem Wärmeleitfähigkeiten (λ), Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) und Schalldämmmaße berechnet, um die energetische Qualität von Bauteilen zu bestimmen. Auch die Gesetze der Thermodynamik und Diffusion finden Anwendung, wenn es um die Bewertung von Kondensations- oder Feuchtetransportvorgängen geht.

Damit zeigt sich, dass die in der Einführungsphase erworbenen mathematisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisse nicht nur eine theoretische Grundlage darstellen, sondern in der Qualifikationsphase unmittelbar für die Analyse, Bemessung und konstruktive Ausführung von Bauwerken angewendet werden müssen.

3.2.2 Projektbeschreibung

Die Lernenden planen unter Beachtung technischer Regelwerke den Bau eines einfachen Gebäudes in monolithischer Bauweise. Mit den Kenntnissen und Kompetenzen aus der Einführungsphase können sich die Lernenden mit der Aufgabenstellung auseinander setzen und Problemlösungs- und Arbeitsschritte festlegen. Sie können bautechnische Sachverhalte in der Fachsprache darstellen, in Form von Zeichnungen konstruieren und berechnen, aber auch analysieren und beurteilen. Die gewählte Projektaufgabe soll über die gesamte Qualifikationsphase führen und daran die verschiedenen Inhaltsschwerpunkte des Faches bearbeitet werden. Die Zeichnungen sollen mit einem Zeichenprogramm, z. B. ACAD, erstellt werden. Berechnungen können mit computergestützten Programmen durchgeführt werden. Die Lerninhalte zu den Projektaufgaben sind innerhalb der Themen zu finden. Insgesamt sollen ca. 140 Stunden für die Projekte verwendet werden. An den einzelnen Projektteilen können Standpunkte entwickelt und kritisch hinterfragt werden.

Planung eines unterkellerten Wohngebäudes

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– mit Hilfe der Planungsunterlagen die Aufgabenstellung erfassen und Teilaufgaben festlegen. – die Aufgabenstellung in Aufgabengebiete gliedern. – bereits erworbene Kenntnisse zum Mauerwerksbau, zur Statik und Bauphysik anwenden. – Informationen aus dem Umgang mit Büchern, Fachzeitschriften, Produktinformationen, Internet auswählen und bewerten. – neue Informationen mit bereits vorhandenem Wissen verknüpfen. – zeichentechnische Kenntnisse und ein CAD-Programm bei der Erarbeitung von Skizzen zur Aufgabenstellung und Ausführungszeichnungen zu der gefundenen Lösung anwenden. – Kalkulationsprogramme zur Mengenermittlung nach VOB verwenden, um den rechnerischen Aufwand zu reduzieren.	– Erstellung eines Lageplanes – Erarbeitung eines Entwurfsplans als Grundriss mit Achtmetermaßen – Analyse der Wände nach Lage im Gebäude und statischer Funktion – Planung des Arbeitsablaufs für die Erstellung des Mauerwerks – Erstellung einer normgerechten Ausführungszeichnung mit Bemaßung – Auswahl geeigneter Mauersteine und Mauermörtel – Ermittlung des Baustoffbedarfs – Entwicklung von Mauerwerksverbänden für gekennzeichnete Bereiche – Wärmeschutzberechnungen nach Bauteilverfahren – Abdichtungsmaßnahmen gegen Bodenfeuchtigkeit – Darstellung eines Schnitts durch die Außenwand

3.2.3 Beton- und Stahlbetonbau

Eine fundierte Material- und Werkstoffkenntnis bildet die Grundlage für das Entwerfen, Bemessen, Konstruieren und Ausführen von Beton- und Stahlbetonbauteilen. Die Lernenden sind in der Lage, die maßgebenden Einflussgrößen auf die Betoneigenschaften – insbesondere Druckfestigkeit, Elastizitätsmodul, Konsistenz, Wasser-Zement-Wert und Dauerhaftigkeit – systematisch zu analysieren und deren Relevanz für unterschiedliche Betonfestigkeitsklassen zu beurteilen. Darüber hinaus erkennen sie die hohe Verantwortung bei der Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung, insbesondere im Hinblick auf Tragfähigkeit, Rissbreitenbegrenzung, Duktilität und Gebrauchstauglichkeit. Durch problemorientierte Unterrichtsmethoden und die Bearbeitung praxisnaher Fallbeispiele entwickeln die Lernenden ein tiefes Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Funktion, Tragwerksgeometrie, Werkstoffwahl und Fertigungstechnologien im Stahlbetonbau. Begleitend werden die Team- und Kommunikationskompetenz gefördert sowie der sachgerechte und präzise Umgang mit Prüf- und Messtechnik im Laborkontext eingeübt. Dieser Themenkomplex sollte ca. 120 Stunden Unterrichtsstunden umfassen.

Bestandteile des unbewehrten Betons

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– unter Nutzung der Kenntnisse aus der Einführungsphase die Zemente als Bindemittel für Beton hinsichtlich der Arten, Bezeichnungen, Eigenschaften und Erhärtung erklären. – die Arten und stofflichen Eigenschaften der Gesteinskörnungen durch die verschiedenen Prüfmethoden beschreiben. – die Kornzusammensetzung mit Hilfe der Regelsieblinien beurteilen. – die Bedeutung der Bestandteile des Betons wiedergeben. – die Arten von Zusatzmitteln und Zusatzstoffen und deren Verwendung nennen.	– Zement als Bindemittel – Gesteinskörnungen für Beton – Zugabewasser – Betonzusätze

Betontechnologie

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– verschiedene Betonarten einteilen und beschreiben. – Betone für unterschiedliche Anwendungsbereiche auswählen und geeignete Zusammensetzungen unter Nutzung von Tabellenbüchern festlegen und berechnen. – verwendete Gesteinskörnungen und Zemente hinsichtlich des Wasseranspruchs und der geforderten Betonqualität berechnen und beurteilen. – Einflussfaktoren auf die Frischbeton- und Festbetonqualität nennen.	– Einteilung der Betone – Betonherstellung – Verarbeitung und Einbau des Frischbetons – Verdichten und Nachbehandlung des Betons – Qualitätsüberwachung durch Baustoffprüfungen

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– für die Herstellung, den Transport, die Verarbeitung und die Nachbehandlung des Betons bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen Maßnahmen festlegen. – Baustoffprüfungen für Frisch- und Festbeton im Labor selbstständig planen, durchführen und auswerten.	

Projekt: Baustoffliche Prüfungen

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– laborpraktische Aufgabenstellungen erfassen. – Versuche selbstständig oder in Lerngruppen vorbereiten. – Geräte und Materialien fachgerecht auswählen. – nach Normvorschriften baustoffliche Prüfungen durchführen. – die Arbeitsvorbereitung, -durchführung und die Ergebnisse protokollieren und dokumentieren. – die Ergebnisse auswerten und kritisch beurteilen bzw. in der Gruppe diskutieren. – Fehler in den Ergebnissen erkennen und eventuell den Versuch wiederholen. – verantwortungsvoll mit den Materialien und Geräten der Schule umgehen.	– Prüfverfahren Zemente • Erstarrungszeiten • Herstellung und Lagerung von Zementmörtelprismen • Bestimmung der Druckfestigkeit und Zementfestigkeitsklasse – Untersuchung bei Gesteinskörnungen • Eigenfeuchte • organische Bestandteile • abschlämmbare Bestandteile • Kornrohddichte und Schüttdichte • Kornzusammensetzung – Betonstahl • Zugfestigkeit Frisch- und Festbeton • Ausbreit- und Verdichtungsversuch • Frisch- und Festbetonrohddichte • Betonfestigkeitsklasse

Stahlbeton

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Stahlbeton in die geschichtliche Entwicklung der Baustoffe einordnen. – den Betonstahl nach Arten, Bezeichnungen, Eigenschaften und Verwendung beschreiben. – die Bestandteile der Verbundbaustoffe Stahlbeton und Spannbeton, deren Herstellung und Qualitätsparameter nennen. – Verbundprinzipien und das Zusammenwirken von Stahl und Beton beurteilen. – die notwendige Bewehrungsführung im Beton erkennen, darstellen und begründen. – unter Nutzung vorhandener Kenntnisse über Bewehrungsteile und -richtlinien an ausgewählten Bauteilen die entsprechenden Schnittlängen dimensionieren und Stahllisten erstellen. – Bewehrungspläne lesen, anfertigen und präsentieren. – den bautechnischen Aufwand, konstruktive Gesichtspunkte sowie wirtschaftliche und ästhetische Lösungen für eine Stahlbetonkonstruktion kritisch beurteilen.	– Arten und Herstellung von Bau- und Betonstahl – Verbundwirkung von Beton und Stahl – Kraftwirkung im Stahlbetonsystem – Grundlagen der Bewehrungsführung • Stahlbetonbalken • Stahlbetonplatte • Stahlbetonstütze – Bewehrungsteile und -richtlinien – Bewehrungsberechnungen – Erstellung und Lesen von Stahlbetonzeichnungen

Spannbeton

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Herstellungsverfahren von Spannbetonbauteilen beschreiben. – den Unterschied im Wirkungsprinzip zum Stahlbeton nennen. – die Notwendigkeit des Spannbetons beurteilen und bewerten. – die konstruktive Ausführung beschreiben.	– Spannbetonarten – Wirkungsprinzip und konstruktive Ausführung der Spannbetonbauteile

Projekt: Stahlbetonsturz

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– mit Hilfe der Planungsunterlagen die Aufgabenstellung verstehen. – die Projektaufgabe strukturieren, in verschiedene Problemkreise aufgliedern und dabei Arbeitsziele beschreiben. – ihr bereits vorhandenes Wissen mit dem für die Bearbeitung – des Projektes notwendigen neuen Wissen verknüpfen und anwenden. – mit Hilfe von Tabellen, Nachschlagewerken und eigenen Unterlagen die Aufgaben schrittweise lösen und die Ergebnisse ermitteln. – zeichentechnische Kenntnisse mit einem CAD-Programm oder per Hand bei der Erarbeitung in Form von Skizzen und bei der Erstellung der Bewehrungszeichnung anwenden und vertiefen. – rechnergestützte Programme zur Materialermittlung anwenden. – fachgerecht mit den Medien umgehen und die Ergebnisse mit den verschiedensten Techniken präsentieren und erläutern.	– Festlegung von Ausführungshinweisen sowie Ermittlung der Abmessungen aus einem Grundriss – Klärung des statischen Systems eines Sturzes – Berechnungen der Schnittlängen der Stähle sowie des gesamten Materialbedarfs für die Bewehrung – Erstellen einer vollständigen Bewehrungszeichnung – Ermittlung einer Betonrezeptur sowie Mengenberechnungen der Bestandteile – Beschreibung der Ausführungsregeln für die Herstellung der Bewehrung, das Einbringen und Nachbehandeln des Betons

Schalungsbau

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Schalungsteile und -materialien, deren Aufgaben, Anforderungen und Einsatzbereiche nennen. – die Herstellung und den Zusammenbau von systemlosen Wand-, Decken-, Balken- und Stützenschalungen beschreiben. – ausgewählte Systemschalungen und deren Vor- und Nachteile gegenüber systemlosen Schalungen bewerten. – bei Baustellenerkundungen die Oberflächengestaltung von Beton- und Stahlbetonbauteilen analysieren.	– systemlose und Systemschalungen verschiedener Bauteile – Wandschalung – Deckenschalung – Balkenschalung – Stützenschalung

3.2.4 Statik und Festigkeitslehre

Die Grundlagen der Statik und Festigkeitslehre vermitteln den Lernenden ein Verständnis der Gleichgewichtsbedingungen von Kräften und Momenten an Tragwerken. Sie sind in der Lage, physikalische Axiome und Vektorrechnung auf die Baustatik anzuwenden. Die Lernenden können das Spannungs-Dehnungs-Verhalten ausgewählter Bauteile unter Normalspannung, Scherbeanspruchung sowie Biegung und Torsion mathematisch beschreiben. Darüber hinaus sind sie befähigt, anhand von Materialkennwerten (z. B. E-Modul, Streckgrenze) und unter Verwendung einschlägiger Bemessungsgleichungen die Tragfähigkeit und Verformung von Bauteilen zu berechnen. Dieser Themenkomplex sollte etwa 70 Unterrichtsstunden umfassen.

Kräfte am Bauwerk

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Eigen- und Verkehrslasten am Bauwerk nennen und differenzieren. – physikalische Kenntnisse zur Berechnung einer Punkt-, Strecken-, Flächen- und Volumenlast anwenden und dabei sicher mit Einheiten umgehen. – Gesamtlasten an verschiedenen Baukörpern ermitteln. – geschätzte und berechnete Lasten vergleichen und somit Lastgrößen einschätzen. – sicher mit statischen Grundbegriffen umgehen. – Gleichgewichtsbedingungen definieren und beurteilen.	– Arten von Lasten – Lastenannahmen – Gleichgewichtsbedingungen ($\Sigma F = 0$, $\Sigma M = 0$)

Kraftsysteme

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– rechnerische und zeichnerische Verfahren zum Zusammensetzen und Zerlegen von Kräften mit Kräftedreieck und Kräftepolygon nach Cremona an Beispielen anwenden. – sauber und exakt die grafischen Methoden ausführen und die entstandenen Ergebnisse mit den Ergebnissen der Berechnungen vergleichen.	– zeichnerische Darstellung von Kräften – Zusammensetzen und Zerlegen von Kräften – resultierende Kräfte im zentralen Kraftsystem und allgemeinen ebenen Kraftsystem

Auflagerkräfte am Träger

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– physikalische Kenntnisse zur Herleitung des Momentensatzes anwenden. – mit angreifenden Punkt- und Streckenlasten auf vertikalen, horizontalen und schrägen Wirkungslinien die resultierende Kraft ermitteln. – Stützkkräfte rechnerisch und zeichnerisch ermitteln und durch Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen auch andere fehlende Größen bestimmen. – durch exakte Arbeitsweise und die Anwendung von Kräftemaßstäben die zeichnerischen Ergebnisse selbstständig mit den errechneten Ergebnissen vergleichen und bewerten. – bei Flächen und Körpern den Schwerpunkt grafisch sowie rechnerisch bestimmen und das Ergebnis werten.	– Hebelgesetz und Momentensatz – Gleichgewichtsbedingungen am Träger – Berechnungen von Auflagerkräften an Trägern • auf zwei Stützen • mit Kragarm – Seileckverfahren – Schwerpunktermittlung

Festigkeitslehre

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Spannungsarten unterscheiden und zuordnen. – den Zusammenhang zwischen Spannung, Festigkeit und Sicherheit benennen. – sicher mit den Tabellenwerken umgehen und die Spannungsformel auf gesuchte Größen umstellen. – vorhandene Spannungen berechnen, den Tragfähigkeitsnachweis führen und die Ergebnisse werten und präsentieren. – erste grundlegende Vorschläge zur Dimensionierung und Materialauswahl von Bauteilen geben.	– Spannungsarten und ihre Wirkung – Zusammenhang von Spannung, Festigkeit und Sicherheit – Spannungsberechnungen an verschiedenen Baukonstruktionen – Tragfähigkeitsnachweise – Auswahl von Materialien – Dimensionierung von Bauteilen

Projekt: Baugrube mit Fundamentplan für das unterkellerte Gebäude

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– mit Hilfe der Planungsunterlagen die Aufgabenstellung verstehen. – aus der Aufgabenstellung die Reihenfolge der Tätigkeiten ableiten. – mit Hilfe von Tabellen, Nachschlagewerken und eigenen Unterlagen die Aufgaben lösen und die Ergebnisse formulieren. – zeichentechnische Kenntnisse und ein CAD-Programm bei der Erarbeitung von Skizzen und Ausführungszeichnungen anwenden. – die Ergebnisse durch Anwendung verschiedener Software präsentieren und erläutern.	– Ausführungshinweise auf Grundlage des Lageplans und Grundrisses – Planung der Arbeitsschritte von Baubeginn an bis zum Einbau der Bodenplatte – Konstruktion der Baugrube und Ermittlung des Oberbodenabtrags sowie der Abfuhr des überschüssigen Aushubs mittels Skizzen, Ausführungszeichnungen und Berechnungen – Bestimmung und Berechnung von Fundamenten als Tragsystem des Gebäudes – Erstellung einer Fundamentzeichnung mit Profilschnitten – Berechnung der Materialmengen

3.2.5 Träger und Decken

Durch die systematische Analyse der Lastabtragung und Spannungsverteilung in Trägern und Decken können die Lernenden ihre bereits erworbenen Kenntnisse aus Statik, Festigkeitslehre und Baustoffkunde zielgerichtet anwenden. Dabei erkennen die Lernenden die Bedeutung der konstruktiven Ausführung und den notwendigen Aufbau an exemplarisch gewählten Deckensystemen. Dieser Themenbereich sollte einen Umfang von etwa 10 Unterrichtsstunden haben.

Träger und Decken

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Kenntnisse aus den Lerngebieten Beton- und Stahlbetonbau, Statik und Festigkeitslehre beim Vergleich der Konstruktionen Träger/Decken hinsichtlich baustofflicher, statischer und funktionaler Aufgaben und Anforderungen anwenden. – verschiedene Konstruktionsarten der Träger und Decken unterscheiden. – baukonstruktive Schlussfolgerungen aus den baustofflichen, statischen und funktionalen Aufgaben für die Auflagerausbildung und Verankerung treffen. – die Wechselwirkung zwischen Belastung, Konstruktion, Auflager sowie Verankerung von Trägern und Decken mit Wänden beschreiben und beurteilen. – Kenntnisse zur Bauphysik bei der Konstruktion verschiedener Deckenaufbauten entsprechend den Anforderungen anwenden. – die Bedeutung der einzelnen Schichten des Deckenaufbaus werten.	– Aufgaben und Anforderungen – Trägerkonstruktionen • Stahlbetonbalken • Stahlträger • Holzbalken • Stürze – Deckensysteme • Ziegeldecken • Stahlsteindecken • Massivdecken • Rippendecken • Balkendecken

3.2.6 Bauen mit Holz

Seit jeher stellt Holz einen der bedeutendsten Bau- und Konstruktionswerkstoffe dar. Durch die Kenntnisse über den Aufbau und die physikalisch-mechanischen Eigenschaften des Holzes und bereits erworbene Kenntnisse in der Statik und Festigkeitslehre können die Lernenden die historische Entwicklung und den Aufbau der Holzkonstruktionen systematisch nachvollziehen. Die Lernenden verstehen die Bedeutung des Holzes als natürlicher, sich regenerierender Baustoff, dessen nachhaltige Nutzung in Sinne einer Kreislaufwirtschaft und eines ressourcenschonenden Materialeinsatzes wesentlich das zukunftsorientierte Bauen ermöglicht. Sie erkennen die Verantwortung der Menschen für eine ökologisch verträgliche Bewirtschaftung und langfristigen Erhalt der globalen Waldökosysteme. Mit dem Thema Dächer werden den Lernenden notwendige Maßnahmen zum Schutz der Menschen und des Gebäudes vor Witterungseinflüssen bewusst, wobei auch Aspekte der Energieeffizienz, des Klimaschutzes und der Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe berücksichtigt werden. Dieser Themenkomplex sollte etwa 60 Unterrichtsstunden umfassen.

Holz als Baustoff

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Baustoff Holz in seiner Bedeutung in das vergangene und heutige Baugeschehen einordnen. – einheimische Hölzer, die im Bauwesen verwendet werden, erkennen und Anwendungsbereiche zuordnen. – mit Hilfe der Kenntnisse über den Aufbau des Holzes Schlussfolgerungen über die Eigenschaften ziehen, wie zum Beispiel über die Festigkeit rechtwinklig und parallel zur Faser oder das Arbeiten des Holzes. – Handelsformen des Holzes und Holzwerkstoffe unterscheiden. – Holzschädlinge und Holzschutzmaßnahmen nennen. – unter Nutzung von Fachbegriffen sachgerecht in Gesprächsrunden argumentieren. – die Nachhaltigkeit des Baustoffes und die Erhaltung des Waldökosystems begründen.	– Bedeutung des Holzes – Wachstum und Aufbau – einheimische Holzarten – Eigenschaften des Holzes – Lagerung und Holz Trocknung – Handelsformen des Holzes – Holzwerkstoffe – Holzschädlinge – konstruktiver und chemischer Holzschutz

Holzverbindungen

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– zimmermannsmäßige/traditionelle Holzverbindungen benennen, skizzieren und Anwendungsbereiche unterscheiden. – ingenieurmäßige Holzverbindungen nennen und unterscheiden. – Bezeichnungen, Symbole und Grundsätze der Anwendung nennen. – Holzverbindungen hinsichtlich der Tradition, der Tragfähigkeit und ihrer Nachweisbarkeit der Ökonomie beschreiben.	– traditionelle/zimmermannsmäßige Holzverbindungen • Längsverbindungen • Eckverbindungen • schiefwinklige Verbindungen – ingenieurmäßige Holzverbindungen • Nägel • Schrauben • Dübel • Blechformteile

Fachwerk

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Fachwerkbau in die geschichtliche Entwicklung der Holzbauarten einordnen. – die Elemente der Tragkonstruktion benennen und deren Aufgaben statisch beurteilen. – bauphysikalische Grundkenntnisse am Aufbau der Fachwerkwand anwenden. – typische Fachwerkbilder situationsgebunden, z. B. bei einer Ortsbegehung, erkennen und benennen	– geschichtliche Entwicklung – Elemente der Tragkonstruktion – Fachwerkarten – bauphysikalische Anforderungen

Dachkonstruktionen/Dachaufbau

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Anforderungen an Dächer beschreiben, Dachformen und Dachteile mit Fachbegriffen benennen. – Erkenntnisse aus der zeichnerischen Darstellung der Dachausmittlung bei der Berechnung von Längen und Flächen am Dach anwenden. – Dachtragwerke hinsichtlich Kraftsystem, Konstruktionsregeln und Detailausbildung erkennen und unterscheiden. – Skizzen zum Quer- und Längsschnitt und zur Detailausbildung anfertigen und präsentieren. – die Bestandteile eines Dachaufbaus benennen.	– Aufgaben und Anforderungen – Dachformen, Dachteile, Dachaufbauten, Dachneigung – Berechnungen am Dach – Dachtragwerke • Sparrendach • Pfettendach – Detailausbildung der Dächer – Bestandteile des Dachaufbaus – konstruktiver und bauphysikalischer Aufbau am Steildach – Dachaufbau am Flachdach • Kaltdach • Warmdach • Umkehrdach

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Funktionen der Dachbestandteile und ihre Position im jeweiligen Dachaufbau begründen. – Vor- und Nachteile der verschiedenen Dachaufbauten aus konstruktiver und bauphysikalischer Sicht beurteilen.	• Gründach

Projekt: Planung eines Daches

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– mit Hilfe der Planungsunterlagen die Aufgabenstellung verstehen. – Teilaufgaben formulieren, Abhängigkeiten erkennen. – Skizzen in Dreitafelprojektion und Isometrie zur Veranschaulichung anfertigen. – mit Fachbegriffen zum Thema Dach in mündlicher und schriftlicher Form sicher umgehen. – Kenntnisse zu Dachkonstruktionen mit Hilfe von Fachbegriffen am Beispiel anwenden und fachlich sinnvoll argumentieren. – fachliche Ausführungen grafisch unterstreichen und veranschaulichen. – verschiedene Dachaufbauten skizzieren. – Grundlagen zur Ermittlung von wahren Längen und Flächen anwenden und damit Materialmengen ermitteln. – rechnergestützte Programme für Materialien und Konstruktionen auswählen und anwenden.	– Vergleich von Dachformen nach Vor- und Nachteilen für den Grundriss des Gebäudes – Auswahl einer geeigneten Dachkonstruktion – Darstellung von Systemskizzen, Details – Vergleich von möglichen Dachaufbauten – Berechnungen am Dach für Materialbedarfsermittlungen – Erstellung des Quer- und Längsschnittes sowie Details eines Daches

3.2.7 Treppen

Die Lernenden sind in der Lage, Treppen fachgerecht zu benennen sowie deren Teile und Funktionen zu beschreiben. Auf der Grundlage gültiger baurechtlicher Vorschriften können sie Treppen berechnen und konstruieren. Durch problembezogene Aufgabenstellungen können Treppenbemessungen selbstständig geplant, durchgeführt und die Ergebnisse bewertet werden. Dieser Themenkomplex sollte ca. 20 Stunden umfassen.

Treppen

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– auf Grundlage wesentlicher Merkmale die Treppen beschreiben und strukturieren. – die Treppenteile benennen – mit Tabellenwerten umgehen und diese anwenden. – die Regeln für die Berechnung von Treppen herleiten. – gerade und gewendelte Treppen dimensionieren und die Ergebnisse beurteilen. – Verfahren anwenden, um die Lösungen auch zeichnerisch zu ermitteln und zu präsentieren. – verschiedene Konstruktionsarten und deren Besonderheiten beschreiben und Einsatzbereiche beurteilen.	– Treppenformen, -teile und -arten – bautechnische Bestimmungen – rechnerische und zeichnerische Bemessung von • geraden Treppen • gewendelten Treppen – Konstruktionsgrundsätze von Stahlbetontreppen und Holztreppen

Projekt: Treppe

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Aufgabenstellung erfassen, indem sie Teilaufgaben formulieren. – unter Beachtung der gegebenen Bedingungen Kenntnisse über baurechtliche Vorschriften und Berechnungsgrundlagen am Beispiel anwenden. – die Treppe in den Fertigmaßen berechnen. – Ergebnisse vorstellen und begründen. – die unterschiedlichen Rohbausteighöhen erkennen und berechnen. – zur Steigerung der Vorstellungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit Skizzen, Ausführungszeichnungen und Details entwickeln. – mathematische und fachliche Kenntnisse bei der Berechnung von Mengen anwenden. – ihre geplante Treppe in einem Fachvortrag präsentieren.	– Planung einer Geschosstreppe, z. B. als Differenzstreppe oder als gerade Ortbetontreppe – Berechnung der Anzahl der Steigungen und des Steigungsverhältnisses der Treppe – Ermittlung der Rohbau- und Fertigmaße der Treppe – zeichnerische Darstellung der Treppe in Schnitt und Draufsicht – zeichnerische Detaildarstellung von Treppenteilen

3.2.8 Bauplanung

Die Lernenden erkennen, dass die Planung von Bauwerken nur im Rahmen gesetzlicher Bauvorschriften, Verordnungen und rechtlicher Grundlagen durchgeführt werden kann. Sie sind in der Lage, das Bauleitverfahren und den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens zu beschreiben sowie die Richtlinien der Baunutzungsverordnung zu interpretieren und anzuwenden. Die Lernenden können Inhalte des Bauvertragsrechts erläutern und werden sich über die Wichtigkeit der Einhaltung bewusst. Dieser Themenkomplex sollte ca. 40 Stunden umfassen.

Rechtsgrundlagen

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Arten der Bauplanung unterscheiden. – die Vielfalt der Planungsbereiche und deren Notwendigkeit darstellen. – baurechtliche und bautechnische Grundlagen des Bundes, des Landes Thüringen und der Gemeinden benennen, deren Inhalte herausarbeiten und exzerpieren. – die Vorgaben aus dem Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan herauslesen. – die Bauleitplanung strukturieren. – aus Vorgaben die Berechnungen zur GRZ und GFZ der Grundstücksbebauung durchführen und die Zulässigkeit vergleichen. – die Erkenntnisse auf verschiedene Beispiele anwenden.	– Arten der Bauplanung – baurechtliche und bautechnische Grundlagen – Grundstücksberechnungen aus Lage- und Vermessungsplänen – Berechnungen von Grundflächen und Geschossflächen der Gebäude – Lesen von Bebauungsplänen

Phasen der Bauplanung

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– den Ablauf der Bauplanung sowie der Baugenehmigung einschließlich der Baudurchführung beschreiben. – die erforderlichen Bauvorlagen benennen. – die am Bau Beteiligten und deren Abhängigkeit beschreiben. – die Notwendigkeit der gesetzlichen Grundlagen begründen. – die Baukostenplanung erklären.	– Ablauf der Bauplanung von der Grundlagenermittlung bis zur Bauabnahme – Bauvorlagen – Aufgaben der am Bau Beteiligten – Baukostenermittlung

Bauvertragsrecht

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die grundlegenden Inhalte der VOB wiedergeben. – die Arten der Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen beschreiben. – verschiedene Vertragsarten und die Möglichkeiten der Abrechnung benennen. – die Abrechnung nach VOB in den verschiedenen Lerngebieten selbstständig durchführen. – die Rechtsbeziehungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer darstellen.	– Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Ausschreibungsarten – Vertragsarten – Abrechnung nach VOB

Projekt: Erarbeitung von Planungsunterlagen für einen Bauantrag

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– mit Hilfe der Vorgaben aus der Aufgabenstellung Teilziele ableiten. – Informationen und Gesetzmäßigkeiten aus Tabellen, Büchern, Fachzeitschriften, Internet u. ä. auswählen und zur Aufgabenlösung anwenden. – bereits vorhandenes Wissen mit der Lösung des Projektes verknüpfen. – mit Hilfe von Vorgaben der Gemeinde einen Bauantrag und eine Baubeschreibung erstellen und dabei mit Fachbegriffen umgehen. – rechnerische und fachliche Grundlagen für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen anwenden. – fachgerecht mit den Medien umgehen und die Ergebnisse mit den verschiedensten Techniken präsentieren und erläutern.	– Vorgabe der Rechtsgrundlagen der Gemeinde – Angaben zur Lage des Gebäudes – Zusammenstellung der Unterlagen für den Bauantrag • Lageplan • Grundrisse • Ansichten • Energieausweis • Berechnungen – Erarbeitung von Bauantrag und Baubeschreibung

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Lernenden Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Lernenden ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Lernenden ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Faches unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage, der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA² im Fach Technik mit dem Schwerpunkt Bautechnik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne. Bei der Bewertung der Lernleistung im Fach Technik wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen. Dabei sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- die sachgerechte Wiedergabe fachwissenschaftlicher Begriffe, z. B. Achtmeter, Bewehrung, Estrich, Auflagerkräfte, Ausschreibung,
- das Anwenden bekannter Sachverhalte, wie z. B. Einheiten, physikalische Größen, Umrechnungen,
- die Ermittlung von Kennzahlen aus Tabellenbüchern, wie z. B. Abmessungen, Rohdichte, Wärmeleitfähigkeiten, Wichte von Baustoffen,
- das Nennen von verschiedenen Arten, z. B. bei Dachformen, Beton, Gesteinskörnungen, Treppen,
- den Umgang mit baurechtlichen und -technischen Grundlagen,
- die Darlegung von Normen und Gesetzmäßigkeiten, wie z. B. DIN-Normen, Vergabe und Vertragsordnung.

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- die Erklärung von Vorgehensweisen bei der Herstellung von Beton und Spannbeton, der Herstellung von Treppen, Aufbau eines Gründaches,
- das Anwenden grundlegender Arbeitsweisen bei der Erstellung der Projektaufgaben in den entsprechenden Themengebieten,
- die Analyse bekannter Sachverhalte, wie die Lastverteilung in einem Tragwerk oder die Druckfestigkeitsprüfung von Probewürfeln bei der Betonherstellung,
- die Übertragung der Kenntnisse aus dem Physikunterricht auf bauphysikalische Sachverhalte,
- die Reaktion auf Veränderungen durch energieeffizientes Bauen, Umsetzung neuer Umweltauflagen, Einsatz von Recycling-Materialien und Kreislaufwirtschaft,
- die Darstellung der technischen Sachverhalte mittels Zeichnungen mit Hilfe von Computerzeichnensystemen.

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.

- das kritische Hinterfragen der jeweiligen Materialauswahl, der berechneten Werte und der gewählten Vorgehensweise, um zur Lösung zu gelangen,
- das selbstständige, problembezogene Begründen von Dachaufbauten, gewählten Treppenformen, verwendeter Deckenarten,
- die Bewertung der Schlüsselrolle von Standsicherheit und Wirtschaftlichkeit der Konstruktion, Materialeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Einhaltung von Normen und Vorschriften (z. B. DIN und Eurocodes),
- das Diskutieren von Problemstellungen bei den Projektaufgaben,
- das Entwickeln von eigenen Entwürfen für ein selbst gewähltes Eigenheim,
- rechnerische und zeichnerische Umsetzung der gelernten bautechnischer Sachverhalte,
- das Beurteilen von verschiedenen Präsentationsmethoden für eigene Zeichnungen und Entwürfe.

² Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK

Es muss berücksichtigt werden, dass es Projektphasen gibt, in denen wertungsfrei nachgedacht und auch geirrt werden kann. Eine permanente Bewertungssituation verhindert Kreativität und Offenheit. Die Entscheidung, wann welche Bewertungskriterien sinnvoll sind und in welchen Phasen bewertet wird, liegt in der Verantwortung und Sensibilität der Lehrkraft.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.

Erprobungsfassung